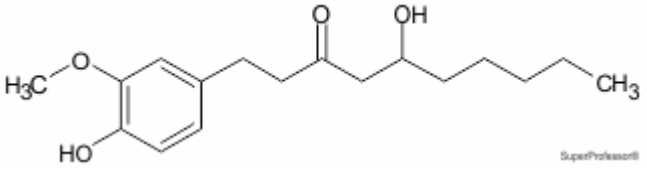
Componente Curricular: Química **Data: 23/04**

Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**

Assunto: Química Orgânica e Concentração de soluções.

Exercícios 1: (Espcex (Aman)) A gingerona (gingerol) é uma substância tóxica presente no gengibre. Essa substância é responsável pela sensação de ardência quando ingerida ou em contato com pele e mucosas. Por essa característica tóxica, ela pode ser usada na confecção de *sprays* de ação lacrimogênea para defesa pessoal. Sua molécula pode ser representada pela estrutura abaixo:



Com relação à gingerona e sua estrutura, são feitas as seguintes afirmativas:

I. Sua estrutura química apresenta apenas 6 (seis) carbonos com hibridização sp^2.

II. Sua fórmula química molecular é $C_{17}H_{26}O_4$.

III. Sua estrutura química apresenta um grupo aromático.

IV. Sua estrutura possui um grupo químico característico da função éter.

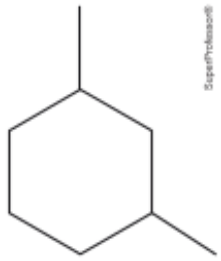
V. É um composto de cadeia mista homogênea saturada.

Das afirmativas feitas, estão corretas apenas:

a) I e II.
b) I e IV.
c) III, IV e V.
d) II, III e IV.
e) II, III e V.

Exercício 2: (Ufam-psc 3) A nomenclatura da União Internacional de Química Pura e Aplicada (em inglês, *International Union of Pure and Applied Chemistry*, **IUPAC**) foi criada a fim de oficializar regras a serem seguidas internacionalmente para nomear os compostos orgânicos por meio de suas estruturas e vice-versa.

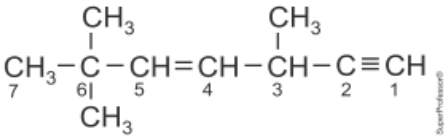
Considere a molécula a seguir:



De acordo com as regras da IUPAC, seu nome é:

a) 1,3-dimetilciclohexano.
b) 1,2-dimetilhexano.
c) dimetilciclohexano.
d) 1,5-dimetilciclohexano.
e) 2,4-dimetilciclohexano.

Exercício 3: (Ufam-psc 3) Considere a fórmula estrutural do hidrocarboneto a seguir:



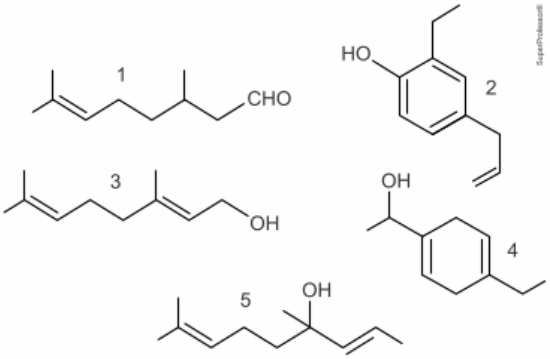
A sequência CORRETA para os estados de hibridização dos carbonos 2, 3, 5 e 6, indicados na figura, é:

a) sp, sp^3, sp^2 e sp^3.
b) sp, sp^2, sp^3 e sp^2.
c) sp^3, sp^2, sp^2 e sp.
d) sp, sp^2, sp^2 e sp^3.
e) sp, sp^3, sp^3 e sp^2.

Exercício 4: (Uece) Assinale a opção em que o composto orgânico é inexistente.

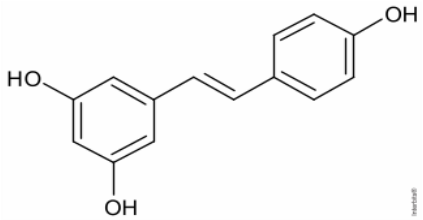
a) 2-etil-3-metil-pent-1-ino
b) 3-etil-2-metil-hexano
c) 4-metil-octa-2,5-dieno
d) 3-propil-hept-1-eno

Exercício 5: (Famerp) O geraniol é um álcool terpênico insolúvel em água naturalmente encontrado nos óleos essenciais de citronela, gerânio, limão e rosas, entre outras espécies vegetais. Sua molécula contém um grupo funcional álcool, dois carbonos terciários e 18 átomos de hidrogênio.
Considere as estruturas de vários compostos que possuem odores característicos.



Com base nas informações do texto, o geraniol é representado pela estrutura
a) 4.
b) 1.
c) 5.
d) 3.
e) 2.

Exercício 6: (Acafe) O resveratrol é um polifenol encontrado nas sementes de uvas, no vinho tinto e na pele do amendoim. O resveratrol favorece a produção, pelo fígado, de HDL; e a redução da produção de LDL, e ainda impede a oxidação do LDL circulante. Tem, assim, importância na redução do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como o infarto do miocárdio.
A molécula do resveratrol está representada abaixo.



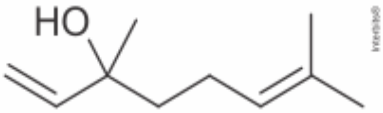
Em relação ao resveratrol são feitas as seguintes afirmações:
I. Apresenta apenas carbonos insaturados em sua estrutura.
II. Possui as funções químicas fenol e álcool.
III. Todos os carbonos possuem hibridização sp^2.
IV. Possui cinco carbonos terciários.

Todas as afirmações **corretas** estão em:
a) I - III
b) I - II
c) II - IV
d) III - IV

Exercício 7: (Uem) Assinale o que for correto sobre os seguintes compostos:
A) octan-1-ol
B) 3-isopropil-pent-2-eno
C) fenilmetilamina
D) propanoato de etila
E) 2-etil-octano

01) B, C e E são hidrocarbonetos.
02) A é um álcool, e D é um éster.
04) Em A a cadeia carbônica é saturada e, em B, é insaturada.
08) D possui cadeia ramificada, e E possui cadeia normal.
16) A fórmula molecular de C é $C_8H_{11}N$.

Exercício 8: (Ufpr) O linalol é uma substância orgânica de origem natural presente em óleos essenciais de diversas plantas aromáticas, como a lavanda e o manjericão. Essa substância é utilizada como um fixador de fragrâncias na indústria química e apresenta uma série de propriedades biológicas, por exemplo, atividade analgésica. Na estrutura química do linalol, mostrada a seguir, estão presentes duas metilas (como grupos substituintes), além das funções químicas alqueno e álcool.



Com base nas informações acima e nos conhecimentos de nomenclatura de compostos orgânicos, assinale a alternativa que apresenta o nome do linalol recomendado pela IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada).

a) 2,6-dimetilocta-1,6-dien-3-ol.
b) 2,6-dimetilocta-2,7-dien-6-ol.
c) 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol.
d) 3,7-dimetilocta-2,7-dien-3-ol.
e) 3,7-dimetilocta-2,7-dien-6-ol.

Exercício 9: (Uece) A nomenclatura IUPAC (União Internacional da Química Pura e Aplicada) dos compostos orgânicos é muito importante para identificá-los internacionalmente. Essa nomenclatura segue regras que permitem determinar sua fórmula estrutural. Assim, é correto dizer que o composto 5-etil-4-fenil-3-metil-hex-1-eno contém

a) quatro ligações π (pi).
b) três átomos de carbono terciários.
c) uma cadeia carbônica principal saturada.
d) quinze átomos de carbono e vinte e um átomos de hidrogênio.

Exercício 10: (Fcmmg) Uma mistura de substâncias como ácido butanoico e metanotiol (metilmercaptana) caracteriza o aroma do queijo "camembert", e essas são também encontradas no cheiro desagradável de pés suados.
As estruturas desses dois compostos, as geometrias dos carbonos do ácido butanoico e a percentagem de carbono no metanotiol são, respectivamente:

Dados: C = 12; H = 1; S = 32.

a) $CH_3 CH_2 CH_2 COOH - CH_3 SH$ – tetraédricas, apenas – 23%.
b) $CH_3 CH_2 CH_2 COOH - CH_3 SH$ – tetraédricas e trigonal – 25%.
c) $CH_3 CH_2 CH_2 CO_2 H - CH_3 CH_2 SH$ – tetraédricas e trigonal – 37,5%.
d) $CH_3 CH_2 CH_2 CHO - CH_3 CH_2 SH$ – tetraédricas e piramidal – 38,7%.

Exercício 11: (Ufpa) A análise de uma amostra de sangue determinou que ela contém 0,14 equivalentes de íons Na^+ por litro. Assumindo que todos os íons Na^+ originam-se somente da presença de $NaC\ell$ dissolvido, a massa, em gramas, de $NaC\ell$ em $500mL$ de sangue é de aproximadamente

Dados: Massas molares $(gmol^{-1})$: $Na = 23$; $C\ell = 35{,}5$.

a) 1,6.
b) 2,0.
c) 4,1.
d) 5,0.
e) 6,1.

Exercício 12: (Udesc) Para limpeza de superfícies como concreto, tijolo, dentre outras, geralmente é utilizado um produto com nome comercial de "ácido muriático". A substância ativa desse produto é o ácido clorídrico $(HC\ell)$. um ácido inorgânico forte, corrosivo e tóxico. O volume de $HC\ell$ em mililitros, que deve ser utilizado para preparar $50{,}0mL$ de $HC\ell$ $3mol/L$, a partir da solução concentrada com densidade de $1{,}18g/cm^3$ e $37\%(m/m)$ é, aproximadamente:

a) $150mL$
b) $12{,}5mL$
c) $125mL$
d) $8{,}7mL$
e) $87mL$

Exercício 13: (Enem 2ª aplicação) O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio $(NaC\ell)$ comumente utilizada para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração é $0{,}90\%$ em massa e densidade igual a $1{,}00g/mL$.
Qual massa de $NaC\ell$, em grama, deverá ser adicionada à água para preparar $500mL$ desse soro?

a) 0,45
b) 0,90
c) 4,50
d) 9,00
e) 45,00

Exercício 14: (Ufpr) Antes de consumir frutas com casca e também verduras e hortaliças cruas, é recomendada a higienização desses alimentos deixando-os de molho em soluções à base de cloro ativo, ou água sanitária. Para a solução de molho, a proporção recomendada pelo Ministério da Saúde é de uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. O teor de cloro ativo presente na água sanitária especifica a porcentagem de hipoclorito de sódio e o seu valor típico é $2{,}0\%$.

Dados: $M(gmol^{-1})C\ell$: 35,5 Na: 23; O:16; 1 colher de sopa equivale a $10mL$; $Densidadedaáguasanitária = 1gmL^{-1}$.

a) Qual característica química do "cloro ativo" é responsável pela higienização?
b) Qual o valor da concentração (em $molL^{-1}$) de hipoclorito de sódio na solução recomendada pelo Ministério da Saúde para higienização?

Exercício 15: (Cefet MG) Um dos motivos da crescente contaminação das águas por hormônios presentes nos anticoncepcionais é o fato de que, $24h$ após a ingestão de um comprimido contendo, em média, $35 \times 10^{-3}mg$ de etinilestradiol, 90% é excretado pela urina de forma inalterada e somente 10% é metabolizado. Considerando-se que uma mulher ingere um comprimido de anticoncepcional por dia e que o volume diário de urina é de 1,5 L, a concentração média de etinilestradiol na urina dessa mulher, em g/L, é igual a

a) $35{,}0 \times 10^{-6}$.
b) $31{,}5 \times 10^{-6}$.
c) $30{,}0 \times 10^{-6}$.
d) $23{,}0 \times 10^{-6}$.
e) 210×10^{-6}.

Exercício 16: (Cefet MG) Um técnico de laboratório necessita preparar $500mL$ de uma solução de HNO_3 que tenha a concentração igual a $0{,}5mol \cdot L^{-1}$. No estoque do laboratório, há uma solução concentrada desse ácido a $63\%m/m$. com uma densidade aproximadamente igual a $1{,}5g \cdot mL^{-1}$. O volume aproximado, da solução concentrada, que o técnico deve medir, em mL, para preparar a solução de ácido nítrico, é

a) 7.
b) 11.
c) 17.
d) 25.
e) 67.

Exercício 17: (Uepg) Uma solução aquosa de $HC\ell$ tem densidade igual a $1{,}20g/mL$ e contém 40% em massa de $HC\ell$. Com relação a essa solução, assinale o que for correto.

Dados:

$$C\ell = 35{,}5g/mol$$
$$H = 1g/mol$$

01) O volume dessa solução que contém $24g$ de $HC\ell$ é de $50mL$.
02) Uma solução aquosa de $HC\ell$ de concentração 40% em massa significa que esta consiste de $40g$ de $HC\ell$ e $60g$ de água.
04) A massa de água em gramas existente em 1,0 L de solução do ácido na concentração de 40% em massa é de $720g$.
08) Sabendo-se que $1{,}0mol$ do $HC\ell$ corresponde a $36{,}5g$, a molaridade da solução de $HC\ell$ 40% em massa é de aproximadamente $13{,}1mol/L$.
16) Transferindo $100mL$ dessa solução para um balão volumétrico de $500mL$ e completando-se o volume com água obtém-se uma solução $2{,}62mol/L$.